

Guía de la actividad interactiva

El paciente eléctrico

Electricidad en el cuerpo animal: actividad de clase del tema 7

Modalidad	Duración	Materiales	Entrega
Parejas o tríos	50 minutos	Móvil o computador con navegador, presentación del tema 7, calculadora científica	Resumen generado al final de la actividad

Enlace de la actividad
https://claude.ai/artifact/KujRgjbD5kARRcMS8vxrBq
El docente debe compartir el enlace desde Claude (botón Compartir) antes de la clase para que los estudiantes puedan abrirlo.

Objetivos de aprendizaje

- Distinguir materiales conductores y aislantes del cuerpo animal y aplicar la ley de Coulomb a iones del plasma.
- Calcular potenciales y momentos dipolares, y usar la diferencia de potencial para explicar accidentes eléctricos en animales.
- Tratar la membrana celular como un condensador plano y relacionar la bomba Na-K con una corriente eléctrica.
- Usar la ecuación de Nernst para interpretar un caso clínico de hiperpotasemia felina.
- Relacionar equipos y situaciones de la clínica veterinaria con los conceptos del tema.

Cómo funciona la actividad

1. Abrid el enlace y escribid los nombres del grupo y el número de mesa en la parte superior.
2. Resolved las estaciones en orden. Cada una indica las diapositivas que debéis repasar y tiene un desplegable «Fórmulas que necesitáis».
3. En las preguntas numéricas escribid solo el número, con coma o punto decimal, en la unidad que aparece al lado (por ejemplo, si la unidad es «× 10^{-10} N» y el resultado es 9,2 × 10^{-10} N, escribid 9,2).
4. Pulsad «Comprobar estación». Si una respuesta no es correcta aparece una pista; podéis corregirla y volver a comprobar. La actividad registra el número de intentos.
5. Al terminar, pulsad «Generar resumen» y entregadlo como indique el docente: copiar las respuestas, guardar como PDF o hacer una captura de pantalla.

Las respuestas se guardan en el navegador de vuestro dispositivo: si se cierra la página, al volver a abrirla en el mismo dispositivo seguirán ahí.

Distribución del tiempo

Estación	Contenido	Diapositivas	Tiempo
1	La carga y la ley de Coulomb	5 a 8	10 min
2	Campo, potencial y seguridad	10 a 15	10 min
3	Condensadores y corriente	17, 18 y 22	10 min
4	Caso clínico: Michi	20 a 24	10 min
5	La física en la consulta	26 y 27	5 min
—	Resumen y entrega	—	5 min

Antes de empezar

- Abrid la presentación en el dispositivo o tenedla impresa: cada estación indica sus diapositivas.
- Tened a mano la calculadora científica (con notación científica y logaritmo natural, ln).
- Repartid los roles: una persona maneja la actividad, otra calcula y otra comprueba las unidades.

Conversiones de unidades que vais a usar

Si el dato está en…	Multiplicad por…	Ejemplo
nanómetros (nm)	10^{-9} para pasar a metros	8 nm = 8 × 10^{-9} m
microculombios (µC)	10^{-6} para pasar a culombios	3 µC = 3 × 10^{-6} C
milivoltios (mV)	10^{-3} para pasar a voltios	70 mV = 0,07 V
centímetros cuadrados (cm^2)	10^{-4} para pasar a m^2	5 cm^2 = 5 × 10^{-4} m^2
grados Celsius (°C)	sumad 273,15 para pasar a kelvin	38,5 °C = 311,65 K
mmol/L	no hace falta convertir en Nernst: solo importa el cociente	c_e/c_i = 9/140

1 Estación 1. La carga y la ley de Coulomb

Diapositivas de repaso: **5 a 8**

Objetivo. reconocer qué conduce la carga en el cuerpo y calcular la fuerza eléctrica entre dos iones del plasma.

Fórmulas que necesitáis

- $F = K \cdot q_1 \cdot q_2 / r^2$, con $K = 9 \times 10^9$ N·m^2/C^2 (diapositiva 7).
- En un medio, la fuerza se divide entre ε_r; en agua $\varepsilon_r \approx 80$.
- Carga de un ion monovalente: $e = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C (diapositiva 5).

Qué hay que hacer

1. **1a.** Clasificad ocho materiales como conductores o aislantes (diapositiva 6).
2. **1b.** En el laboratorio de Coulomb, moved los controles de carga y distancia y contestad las dos preguntas sobre lo que observáis.
3. **1c.** Calculad la fuerza entre un Na^+ y un Cl^- separados 0,5 nm en el vacío y, después, dentro del agua del plasma.
4. Contestad por qué la sal se disuelve en el plasma a partir de vuestro resultado.

Cuidado con…

- Pasar los nanómetros a metros: 0,5 nm = 5×10^{-10} m.
- Elevar al cuadrado tanto la carga ($e \cdot e$) como la distancia.
- Escribir el resultado en la unidad que indica la actividad.

Espacio para vuestros cálculos

Dato o paso	Valor en unidades del SI

2 Estación 2. Campo, potencial y seguridad eléctrica

Diapositivas de repaso: **10 a 15**

Objetivo. calcular potenciales y momentos dipolares y usar la diferencia de potencial para explicar accidentes eléctricos en animales.

Fórmulas que necesitáis

- $V = K \cdot q / r$; con varias cargas, $V = \Sigma\, K \cdot q_i / r_i$ se suma con su signo (diapositivas 13 y 14).
- $E = K \cdot q / r^2$ se suma como vector (diapositiva 10).
- $\mu = q \cdot d$ (diapositiva 12).

Qué hay que hacer

1. **2a.** Calculad el potencial a 1 nm de un ion K^+ y la separación de cargas equivalente de una molécula de agua.
2. **2b.** Razonad qué ocurre con E y con V en el centro de tres cargas iguales, y hacia dónde se mueve una carga negativa.
3. **2c.** Decidid en cinco escenarios si circula una corriente peligrosa por el animal y explicad el caso del gorrión.

Cuidado con…

- No confundir E = 0 con V = 0: el campo es un vector y el potencial, un número con signo.
- Una carga negativa se mueve hacia potenciales más altos.
- Lo que lesiona es la corriente que atraviesa el cuerpo, no el voltaje del cable por sí solo.

Espacio para vuestros cálculos

Dato o paso	Valor en unidades del SI

3 Estación 3. Condensadores y corriente

Diapositivas de repaso: **17, 18 y 22**

Objetivo. tratar la membrana de una neurona como un condensador plano y convertir el transporte de iones en corriente eléctrica.

Fórmulas que necesitáis

- $E = \Delta V / d$ y $E = \sigma / \varepsilon$ (diapositivas 17 y 22).
- $C / S = \varepsilon / d$, con $\varepsilon = \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0$ y $\varepsilon_0 = 8{,}854 \times 10^{-12}\ C^2/(N \cdot m^2)$.
- $\sigma = (C/S) \cdot \Delta V$.
- $I = q / t$ y $q = n \cdot F$, con $F = 96\,485$ C/mol (diapositiva 18).

Qué hay que hacer

1. Datos: membrana de 8 nm de espesor, $\varepsilon = 7\varepsilon_0$ y $\Delta V = 70$ mV.
2. **3a.** Calculad el campo eléctrico en la membrana, su capacidad por unidad de área y la carga por unidad de área.
3. **3b.** Calculad la corriente que genera una bomba Na-K que expulsa 2×10^{-12} mol de Na^+ por segundo.
4. **3c.** Razonad qué pasa con la capacidad si la membrana fuera más delgada y qué almacena un desfibrilador.

Cuidado con…

- Pasar los mV a V y los nm a m antes de sustituir.
- Comprobad que σ/ε da el mismo campo que $\Delta V/d$: es una buena verificación.
- Son los mismos pasos que en los problemas 9 a 12 de la Relación 7.

Espacio para vuestros cálculos

Dato o paso	Valor en unidades del SI

4 Estación 4. Caso clínico: Michi

Diapositivas de repaso: **20 a 24**

Objetivo. usar la ecuación de Nernst para explicar la bradicardia de un gato con obstrucción uretral e hiperpotasemia.

Fórmulas que necesitáis

- $V_m = (k_B \cdot T / e) \cdot \ln(c_e / c_i)$ (diapositiva 21).
- $T = 38{,}5\ °C = 311{,}65\ K$, por lo que $k_B \cdot T/e \approx 26{,}9\ mV$; K^+ dentro de la célula: $c_i = 140$ mmol/L.

Qué hay que hacer

1. Leed el caso de Michi (K^+ en sangre 9,0 mmol/L; normal 3,5 a 5,5).
2. **4a.** Con el simulador, anotad el potencial de reposo con $K^+ = 4{,}0$ mmol/L y con $K^+ = 9{,}0$ mmol/L. Si queréis, comprobadlo con la calculadora.
3. **4b.** Contestad cómo cambia el potencial de reposo, qué tratamiento tiene sentido y explicad con vuestras palabras la bradicardia.

Cuidado con…

- El potencial de reposo es negativo: no olvidéis el signo.
- Más K^+ fuera significa menos «empuje» para que el K^+ salga: el interior queda menos negativo.

Espacio para vuestros cálculos

Dato o paso	Valor en unidades del SI

5 Estación 5. La física en la consulta

Diapositivas de repaso: **26 y 27**

Objetivo. relacionar equipos y situaciones de la clínica con los conceptos del tema.

Fórmulas que necesitáis

- No hacen falta cálculos: repasad la diapositiva de aplicaciones y el formulario.

Qué hay que hacer

1. Relacionad seis situaciones clínicas con su concepto: dipolo, condensador, conductores y aislantes, corriente y resistencia, potencial de membrana o diferencia de potencial.
2. Escribid qué concepto os parece más útil para vuestra práctica futura y por qué.
3. Pulsad «Generar resumen» y entregadlo.

Cuidado con…

- Cada concepto se usa una sola vez.